

Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

Théorie associée : IMSV-2, « Calcul fiable et trigonométrie ».

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

Calculer, en respectant l'**ordre des opérations**.

- (a) $7 - 3 \cdot 2^2$
- (b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
- (c) $(8 - 2 \cdot 3)^2$

Exercice S.2

Socle · O1 · ★★★

Développer ou **factoriser**.

- (a) Développer $(x + 5)^2$.
- (b) Développer $(3t - 4)(3t + 4)$.
- (c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

Exercice S.3

Socle · O2 · ★★★

Une même valeur, plusieurs écritures.

- (a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.
- (b) Écrire 0,15 sous forme de fraction irréductible, puis en pourcentage.
- (c) Prendre $\frac{2}{3}$ de 30 mL : combien de mL ?
- (d) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, 0,55, 65 %.

 Exercice S.4

Socle · O1 · ★★☆☆

Simplifier ou calculer, en donnant une fraction **irréductible**.

- (a) $\frac{45}{60}$
- (b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
- (c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
- (d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$

 Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance** ou d'un nombre.

- (a) $\frac{2^5}{2^3}$
- (b) $(3^2)^3$
- (c) 4^{-2}
- (d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

 Exercice S.6

Socle · O1 · ★★☆☆

Racines et exposants rationnels.

- (a) Calculer, dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{16}$, $\sqrt[3]{-8}$, $\sqrt{-4}$.
- (b) Écrire $8^{2/3}$ comme une racine, puis calculer.
- (c) Calculer $81^{-1/4}$.

 Exercice S.7

Socle · O3 · ★★☆☆

Valeur absolue.

- (a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
- (b) Trouver **tous** les réels x tels que $|x| = 5$.
- (c) Quelle est la **distance** entre -4 et 6 sur la droite réelle ?

 Exercice S.8

Socle · O2 · ★★☆☆

Pourcentages.

- (a) On augmente 80 de 25% , puis on **diminue le résultat** de 25% . Retombe-t-on sur 80 ?
- (b) Un prix passe de 50 € à 58 € : quel est le pourcentage d'augmentation ?
- (c) Après une **baisse** de 20% , une quantité vaut 96 . Quelle était sa valeur **initiale** ?

 Exercice S.9

Socle · O3 · ★★☆☆

Notation scientifique et ordre de grandeur.

- (a) Écrire en notation scientifique : $0,00058$; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
- (b) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3,9 \times 10^5}{1,9 \times 10^2}$ (sans calculatrice).

 Exercice S.10

Socle · O4 · ★☆☆

Conversions degrés $\leftrightarrow$ radians.

- (a) Convertir en radians : 60° , 90° , 120° , 270° .
- (b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, 2π .

 Exercice S.11

Socle · O4 · ★☆☆

Lire le cercle trigonométrique. Un point du cercle a pour coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$. Donner un angle $\theta \in [0, 2\pi[$ correspondant à :

- (a) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
- (b) $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- (c) $(0, -1)$

 Exercice S.12

Socle · O4 · ★☆☆

Signes selon le quadrant.

- (a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de $\cos \theta$ et de $\sin \theta$.
- (b) Quel couple $(\cos \theta, \sin \theta)$ est cohérent pour $\theta = 210^\circ$? $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$?

 Exercice S.13

Socle · O4 · ★☆☆

Triangle rectangle, tangente et identité fondamentale.

- (a) Dans un triangle rectangle en B avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\hat{A})$, $\cos(\hat{A})$ et $\tan(\hat{A})$.
- (b) Rappeler $\tan \theta$ en fonction de $\sin \theta$ et $\cos \theta$; pour quels θ n'est-elle **pas définie** ?
- (c) Si $\cos \theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin \theta$.

Transfert — problèmes

 Exercice T.1

Transfert · O3 · ★☆☆

Dilution. On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

- (a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?
- (b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

 Exercice T.2

Transfert · O2 · ★☆☆

Pourcentages successifs. Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

- (a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
- (b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

 Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★★

Projection. Un déplacement (ou une force) de norme 12 fait un angle de 60° avec l'horizontale.

- (a) Exprimer ses composantes **horizontale** et **verticale** à l'aide de cos et sin.
- (b) Les calculer (valeurs remarquables).

 Exercice T.4

Transfert · O3 · ★★★

Contrôle par les unités. Une posologie est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

- (a) Pour un patient de 70 kg, quelle masse de principe actif par **prise** ?
- (b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

 Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★★

Rampe d'accès. Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

- (a) Quelle **hauteur** permet-elle de franchir ?
- (b) Quelle est son **emprise au sol** (distance horizontale) ?